

Linguagens Formais e Autômatos (CC5220)

Aula 01 - Introdução à disciplina

Prof. Luciano Rossi

Ciência da Computação
Centro Universitário FEI

2º Semestre de 2025

Linguagens Formais e Autômatos

Introdução

- Quais são as **capacidades** e **limitações** fundamentais da computação?
- O que é computação?
 - Teoria dos Autômatos
- O que pode ser computado?
 - Teoria da Computabilidade
- O quão bem pode ser computado?
 - Teoria da Complexidade

Linguagens Formais e Autômatos

Introdução

- Teoria dos Autômatos
 - ▶ Definições e propriedades de **modelos matemáticos de computação**
 - ▶ Modelos aplicados em diversas áreas da computação
 - ★ Processamento de texto, compiladores, projeto de hardware, linguagens de programação, inteligência artificial

Linguagens Formais e Autômatos

Introdução

- Teoria da Computabilidade

- ▶ Trata da definição de quais problemas são **solúveis** e quais não são;
- ▶ Exemplo: Determinar se um enunciado matemático é verdadeiro ou falso
 - ★ Nenhum algoritmo de computador pode resolver essa questão

Linguagens Formais e Autômatos

Introdução

- Teoria da Complexidade
 - ▶ O que torna alguns problemas **computacionalmente difíceis** e outros fáceis?
 - ▶ Será a minha máquina capaz de resolver determinado problema?
 - ▶ Qual o melhor algoritmo para ela?

Linguagens Formais e Autômatos

Introdução

- Linguagens Formais e Autômatos
 - ▶ Seu principal objetivo é o estudo das linguagens naturais com aplicação nas linguagens artificiais
 - ▶ Assim, essa teoria se faz presente nas seguintes áreas:
 - ★ Inteligência Artificial, Compiladores, Processamento de Linguagens Naturais
 - ▶ Estudo de modelos que independem da tecnologia
 - ▶ Foco no problema a ser resolvido
 - ▶ Provê solução para diversos problemas em computação

Linguagens Formais e Autômatos

Introdução

- Linguagem Formal

- ▶ Sintaxe

- ★ A forma como as palavras de uma linguagem são organizadas dentro de uma frase;
 - ★ Regras para formação de frases
 - ★ A estruturação de uma frase faz sentido?

Eu gosto de videogame

Video eu gosto game

if a = b

a = b if

- ▶ Semântica

- ★ As frases, mesmo que sintaticamente corretas, fazem sentido?

int melhor_videogame_ever = "Playstation4"

Linguagens Formais e Autômatos

Introdução

- Além disso, cada linguagem possui um conjunto de elementos lexicais, ou palavras, que são utilizadas em suas estruturas sintática e semântica
- Exemplo: `if`, `else`, `do`, `while`, `int`
- Dessa forma, o conjunto de símbolos que formam os léxicos da linguagem é chamado de Alfabeto da linguagem
- Mas, como o conjunto léxico de uma linguagem é definido? Como regras sintáticas e semânticas são garantidas?

Linguagens Formais e Autômatos

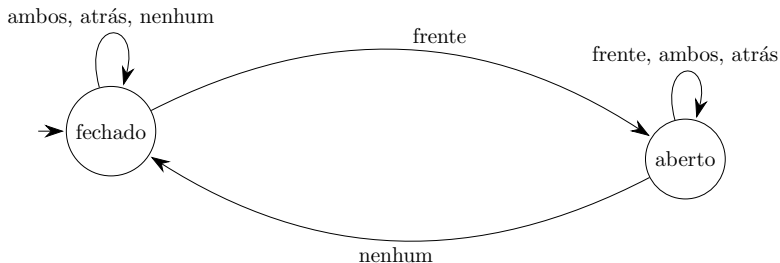
Introdução

- Autômatos
 - ▶ São modelos capazes de emular o comportamento de computadores
 - ▶ São modelos capazes de generalizar o reconhecimento dos elementos léxicos de uma linguagem

Linguagens Formais e Autômatos

Introdução

- Autômatos – Exemplo: controlador de uma porta automática



Linguagens Formais e Autômatos

Introdução

- O que é Computação (informal)?
 - É o processo de solução de um problema por meio de um algoritmo
- Tipos de problemas
 - Decisão
 - Otimização
 - Contagem
 - Busca
 - etc

Linguagens Formais e Autômatos

Introdução

- Decisão: problema cuja resposta é sim ou não.
 - Dado um número, ele é par?
 - Dado um número, ele é primo?
 - Dados dois vértices em um grafo, existe caminho entre eles?
 - Dados dois vértices em um grafo, existe caminho com no máximo k arestas entre eles?

Linguagens Formais e Autômatos

Introdução

- Otimização: problema que procura a melhor resposta dentre todas as possíveis.
 - Dados dois números, qual o maior divisor comum de ambos?
 - Qual o menor caminho entre dois vértices?
 - Qual o maior caminho entre dois vértices?
 - Dado um conjunto de itens valorados e um recipiente com capacidade finita, qual o maior valor obtido ao escolher itens que caibam no recipiente?

Linguagens Formais e Autômatos

Introdução

- Contagem: problema cuja resposta é o número de soluções possíveis.
 - Dado um número, quantos divisores ele possui?
 - Dado um número, quantos fatores primos ele possui?
 - Dados dois vértices em um grafo, quantos caminhos existem entre ambos?

Linguagens Formais e Autômatos

Introdução

- Qualquer tipo de problema pode ser transformado em (reduzido a) um problema de decisão equivalente.

Caixeiro Viajante - Otimização

- Entrada: Um grafo $K_n = (V, E)$ e uma função de custos $f: E \rightarrow R^+$
- Saída: Um tour (ciclo hamiltoniano) sobre K_n de custo mínimo

Linguagens Formais e Autômatos

Introdução

- Qualquer tipo de problema pode ser transformado em (reduzido a) um problema de decisão equivalente.

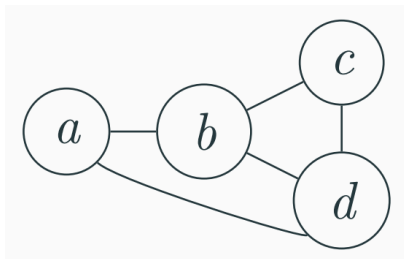
Caixeiro Viajante - Decisão

- Entrada: Um grafo $K_n = (V, E)$, uma função de custos $f: E \rightarrow R^+$, e um número $r \in R^+$
 - Saída: SIM se existe um tour sobre K_n com custo menor que r ;
 - NÃO caso contrário.
-
- Por isso, podemos nos restringir a problemas de decisão

Linguagens Formais e Autômatos

Introdução

- Strings podem representar qualquer objeto:
- Números: $5 \rightarrow "5"$ ou $"00110101"$, etc...
- Polinômios: $4x^2 + 3y - 5 \rightarrow "4x^2 + 3y - 5"$
- Grafos:
- Imagens:



- $(\{a, b, c, d\}, \{ab, bc, cd, bd, ad\})$



187	188	174	168	162	152	126	101	172	182	168	168
188	182	163	74	76	82	88	11	118	219	182	184
188	188	82	14	24	6	10	38	48	148	188	181
206	188	6	108	101	211	128	204	186	16	88	182
184	88	187	281	287	288	288	238	227	87	11	281
112	118	287	238	238	214	238	238	238	18	18	208
188	88	119	288	188	218	211	188	138	15	281	188
188	87	188	84	78	188	118	11	81	82	81	188
188	188	181	188	188	227	178	182	182	188	88	182
208	178	188	282	238	231	188	178	238	81	88	238
188	218	118	188	238	187	88	188	78	28	218	241
188	238	187	188	227	218	127	182	81	188	238	234
188	218	118	88	182	182	88	88	2	188	188	218
187	188	238	78	1	81	47	8	6	217	238	211
188	238	227	188	8	8	12	188	188	188	248	238
188	238	128	227	127	121	128	888	178	18	18	218

187	188	174	168	162	152	126	101	172	182	168	168
188	182	163	74	76	82	88	11	118	219	182	184
188	188	82	14	24	6	10	38	48	148	188	181
206	188	6	108	101	211	128	204	186	16	88	182
184	88	187	281	287	288	288	238	227	87	11	281
112	118	287	238	238	214	238	238	238	18	18	208
188	88	119	288	188	218	211	188	138	15	281	188
188	87	188	84	78	188	118	11	81	82	81	188
188	188	181	188	188	227	178	182	182	188	88	182
208	178	188	282	238	231	188	178	238	81	88	238
188	218	118	188	238	187	88	188	78	28	218	241
188	238	187	188	227	218	127	182	81	188	238	234
188	218	118	88	182	182	88	88	2	188	188	218
187	188	238	78	1	81	47	8	6	217	238	211
188	238	227	188	8	8	12	188	188	188	248	238
188	238	128	227	127	121	128	888	178	18	18	218

Linguagens Formais e Autômatos

Introdução

Linguagens Formais

Qualquer conjunto de strings sobre um alfabeto.

- $L = \{010, 11, 0, 100, 01\}$
- $T = \{\text{banana}, \text{melancia}, \text{abacate}, \text{cereja}\}$
- $C = \{\text{if}, \text{while}, \text{int}, \text{main}\}$

Linguagens Formais e Autômatos

Introdução

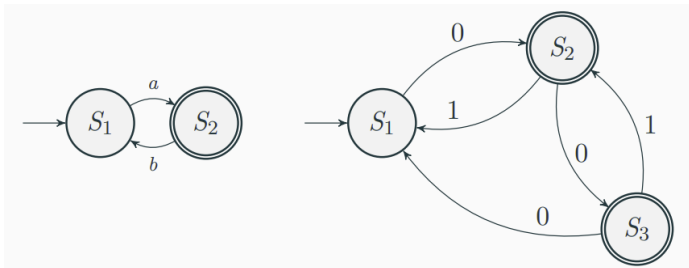
- Qualquer problema de decisão pode ser representado por um conjunto que contém strings que representam suas instâncias sim.
- $\rho = 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, \dots;$
- Decidir se um número n é primo $\equiv$ decidir se $n \in \rho$
- Em outras palavras, linguagens formalizam problemas.
- Computação (formal): decidir se uma string pertence à linguagem.

Linguagens Formais e Autômatos

Introdução

Autômatos

Máquinas (modelos matemáticos) abstratas que reconhecem palavras de uma linguagem.



Linguagens Formais e Autômatos

Introdução

Máquinas de Turing

Autômatos com a mesma capacidade de computação dos computadores de hoje.

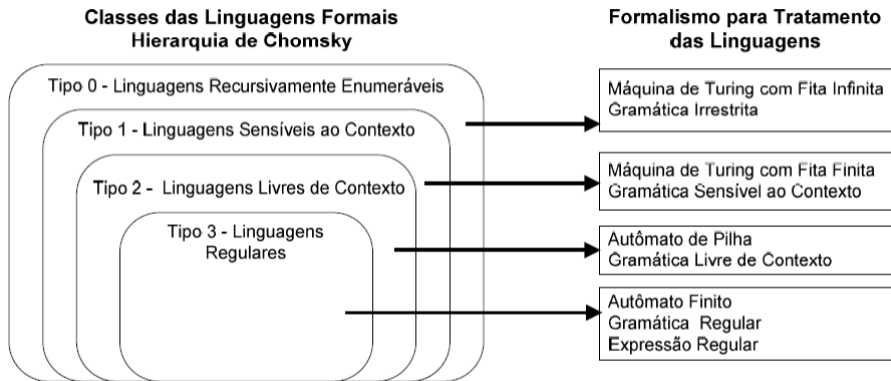
Linguagens Formais e Autômatos

Introdução

- Introduzem conceitos relevantes a outras áreas e aplicações:
 - Projeto de linguagens de programação (compiladores)
 - Processamento de linguagem natural
 - Análise de texto (Parsing)
 - Projeto e verificação de circuitos e sistemas digitais

Linguagens Formais e Autômatos

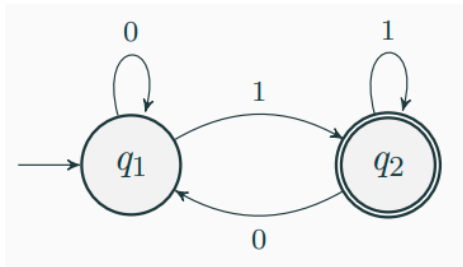
Introdução



Fonte: MATSUNO (2006)

Linguagens Formais e Autômatos

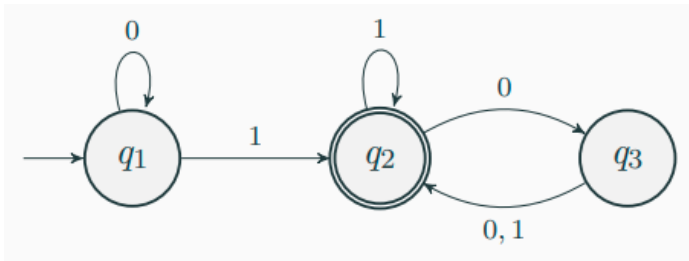
Introdução - Como um AFD processa uma palavra?



Linguagens Formais e Autômatos

Introdução - Como um AFD processa uma palavra?

- Identifique 10 palavras aceitas para o autômato.
- Qual o padrão observado entre elas?



Linguagens Formais e Autômatos (CC5220)

Aula 01 - Introdução à disciplina

Prof. Luciano Rossi

Ciência da Computação
Centro Universitário FEI

2º Semestre de 2025